



Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSRTQRPQ)



Revisión de intento

APLICACIONES DISTRIBUIDAS - SOFT-R - A - [7MO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	ALVAREZ PARRAGA JEREMY ALEXIS
Comenzado el	Jueves, 20 de Agosto de 2026, 10:23
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Jueves, 20 de Agosto de 2026, 10:38
Tiempo empleado	0:14:45.177767
Calificación obtenida	6.00 / 20.00
Calificación final	3.00 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué método se utiliza para garantizar que todos los datos enviados por el productor sean recibidos por el consumidor antes de calcular la media?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. consumer.commitSync()
- ☒ b. producer.poll(100) en un bucle hasta que esté vacío. ✖
- ☐ c. consumer.poll(100)

☐ d. producer.commitSync()

La respuesta correcta es: consumer.poll(100)

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es un desafío común en las bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Escalabilidad
- ☐ b. Redundancia
- ☒ c. Inconsistencia de datos ✓
- ☐ d. Centralización de datos

La respuesta correcta es: Inconsistencia de datos

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

En el campo de las finanzas, ¿para qué es crítico el uso de la computación paralela y distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Para realizar análisis de riesgos y procesamiento de transacciones en tiempo real. ✓
- ☐ b. Para mejorar la interfaz de usuario de aplicaciones financieras.
- ☐ c. Para realizar transacciones básicas de compra y venta.
- ☐ d. Para el almacenamiento de datos financieros en un ambiente distribuido.

La respuesta correcta es: Para realizar análisis de riesgos y procesamiento de transacciones en tiempo real.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué implica la consistencia eventual en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia inmediata
- ☒ b. Inmediatez en la actualización de datos ✖
- ☐ c. Sincronización constante
- ☐ d. Desviaciones temporales en la visión de los datos entre los nodos

La respuesta correcta es: Desviaciones temporales en la visión de los datos entre los nodos

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué caracteriza a una base de datos distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Almacenamiento en nodos aislados ✖
- ☐ b. Acceso transparente a los datos.
- ☐ c. Distribución de datos
- ☐ d. Acceso centralizado

La respuesta correcta es: Distribución de datos

PREGUNTA

6

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Cuál es el propósito de la distribución por ubicación geográfica?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Aumentar la complejidad para minimizar el tiempo de respuesta ✖
- ☐ b. Facilitar el acceso rápido según la ubicación

- ☐ c. Minimizar el acceso rápido
- ☐ d. Maximizar la accesibilidad

La respuesta correcta es: Facilitar el acceso rápido según la ubicación

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué técnica NO es generalmente utilizada para mejorar la escalabilidad de un sistema computacional?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Optimización de algoritmos para paralelización.
- ☒ b. Balanceo de carga. ✖
- ☐ c. Reducción del tiempo de procesadores.
- ☐ d. Particionamiento de datos.

La respuesta correcta es: Reducción del tiempo de procesadores.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué define la consistencia estricta en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Todos los nodos presentan una divergencia temporal de datos.
- ☐ b. Todos los nodos presentan una consistencia programática.
- ☒ c. Todos los nodos presentan una variabilidad en la ubicación de datos ✖
- ☐ d. Todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo.

La respuesta correcta es: Todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Cuál es una ventaja de la escalabilidad horizontal?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Mayor capacidad de procesamiento en un sólo nodo
✖
- ☐ b. Limitaciones en el rendimiento
- ☐ c. Mayor disponibilidad
- ☐ d. Mayor capacidad de carga

La respuesta correcta es: Mayor capacidad de carga

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre Hadoop, Spark y Flink, ¿cuál está más orientado al procesamiento en tiempo real?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Flink
- ☐ b. Todos son igualmente adecuados para el procesamiento en tiempo real.
- ☒ c. Spark ✖
- ☐ d. Hadoop

La respuesta correcta es: Flink

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué ventaja ofrece la computación paralela en bioinformática?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Facilita la realización de experimentos basados en computadoras.
- ☐ b. Reducción de costos en equipos de laboratorio.
- ☒ c. Facilita el análisis de grandes conjuntos de datos genéticos. ✓
- ☐ d. Permite la creación de organismos genéticamente modificados.

La respuesta correcta es: Facilita el análisis de grandes conjuntos de datos genéticos.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

¿En qué se basa la distribución por ubicación geográfica en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Hash de ubicación
- ☐ b. Ubicación física o geográfica de los clientes
- ☒ c. Ubicación física o geográfica de las sucursales o servidores de bases de datos. ✓
- ☐ d. Orden temporal según la ubicación de la sucursal.

La respuesta correcta es: Ubicación física o geográfica de las sucursales o servidores de bases de datos.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué método de la API de Kafka es utilizado para enviar datos al tema en el productor?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. `KafkaProducer.write()` ✗
- ☐ b. `KafkaProducer.send()`
- ☐ c. `KafkaProducer.publish()`
- ☐ d. `KafkaProducer.sent()`

La respuesta correcta es: `KafkaProducer.send()`

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es una característica esencial de la arquitectura de microservicios?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Limitación en la escalabilidad
- ☒ b. Descomposición en servicios independientes ✓
- ☐ c. Centralización de servicios
- ☐ d. Reducción de la complejidad

La respuesta correcta es: Descomposición en servicios independientes

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué mide la eficiencia en un sistema paralelo?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El tiempo total que toma ejecutar una tarea en múltiples procesadores.
- ☐ b. La capacidad del sistema de utilizar efectivamente los recursos computacionales disponibles.
- ☒ c. La capacidad del sistema para incrementar el rendimiento proporcionalmente con recursos adicionales. ✗
- ☐ d. La proporción de tiempo que el sistema está inactivo.

La respuesta correcta es: La capacidad del sistema de utilizar efectivamente los recursos computacionales disponibles.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es la función de `props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");` en el consumidor de Kafka?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ajustar la configuración de tiempo de espera del consumidor.
- ☒ b. Indicar al consumidor que comience a leer desde el primer desplazamiento disponible si no hay un desplazamiento válido. ✓
- ☐ c. Establece el deserializador para las claves de los mensajes.
- ☐ d. Establece el deserializador para los valores de los mensajes.

La respuesta correcta es: Indicar al consumidor que comience a leer desde el primer desplazamiento disponible si no hay un desplazamiento válido.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Cuál es la implicación de configurar `props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer")`; en el productor?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Configura la clase deserializadora para el consumidor.
- ☐ b. Determina el formato de compresión de los valores de los mensajes después Kafka los a recibido.
- ☐ c. Especifica cómo deben ser serializados los valores de los mensajes antes de enviarlos a Kafka.
- ☒ d. Define el protocolo de comunicación entre productor y servidor Kafka para el envío y recepción de datos. ✗

La respuesta correcta es: Especifica cómo deben ser serializados los valores de los mensajes antes de enviarlos a Kafka.

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

En una base de datos distribuida, los niveles de transparencia se refieren al grado en que se oculta la complejidad de la distribución de datos y la gestión de la base de datos a los usuarios y las aplicaciones.

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. de Distribución
- ☒ b. de Fragmentación ✓
- ☒ c. de Tolerancia a fallos ✗
- ☐ d. de Transacciones
- ☒ e. de Concurrencia ✗

La respuesta correcta es: de Fragmentación, de Transacciones, de Replicación, de Distribución

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

En el código del consumidor, ¿qué estructura de datos se usa para almacenar temporalmente los datos recibidos de Kafka antes de procesarlos?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. ArrayList
- ☒ b. ConsumerHashSet ✕
- ☐ c. ConsumerRecords
- ☐ d. HashSet
- ☐ e. LinkedList
- ☐ f. ComsumerData

La respuesta correcta es: ConsumerRecords

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

¿En qué se basa la comunicación síncrona en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Comunicación sin esperar respuestas inmediatas
- ☐ b. Modelo de solicitud y respuesta en tiempo real
- ☒ c. Proceso de comunicación asíncrona ✕
- ☐ d. Coordinación temporal

La respuesta correcta es: Modelo de solicitud y respuesta en tiempo real

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20														

Correcto ☐ Parcial Incorrecto